

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Centro de Comercio y Turismo | Regional Quindío

Programa de Formación:	Desarrollo de Aplicaciones Móviles / ADSO	Instructor Evaluador:	Edwin Rozo Gómez
Actividad de Evaluación:	Entregable de Evaluación Final	Fecha Límite:	30 de junio de 2026

Guía del Entregable de Evaluación Final

Proyecto de Cierre de Ciclo: Desarrollo Móvil con React Native y Expo

Mensaje de Apertura Motivador

Estimados aprendices, han llegado a la etapa cumbre de su proceso de formación en desarrollo móvil. Esta evaluación final no representa únicamente una validación técnica, sino el escenario ideal para demostrar su autonomía, rigor profesional y capacidad de materializar soluciones de software de nivel industrial. El éxito de este proyecto radica en su disciplina, atención al detalle y visión arquitectónica. ¡Demuestren todo su potencial en este cierre!

Objetivo del Proyecto

El objetivo principal de esta evaluación consiste en diseñar, estructurar y desarrollar una aplicación móvil completamente funcional, estable y escalable utilizando el ecosistema de **React Native** y **Expo**. La temática del proyecto es de libre elección, permitiendo a cada equipo o aprendiz identificar una problemática o necesidad específica dentro de un entorno real (comercial, social, de gestión o educativo) y proponer una solución tecnológica sólida.

Se exige un alto nivel de autonomía e investigación individual. Dado que cada aplicación responderá a requerimientos particulares de su propia temática, los estudiantes tienen la responsabilidad de investigar, seleccionar e implementar por cuenta propia aquellas librerías y dependencias de terceros necesarias para la correcta ejecución de las funciones avanzadas de su idea.

Requerimientos Técnicos

Para la aprobación satisfactoria del proyecto, el código fuente debe estructurarse bajo estrictos estándares profesionales, garantizando el cumplimiento obligatorio de los siguientes pilares técnicos:

- **Componentes Modulares y Reutilizables:** Toda la interfaz de usuario debe estar segmentada lógicamente en una estructura de directorios organizada. Se evaluará la creación de componentes independientes, parametrizados correctamente mediante *props*, evitando la redundancia de código y aislando las responsabilidades visuales.

- **Rutas (Navegación):** Implementación fluida y profesional de un sistema de navegación (utilizando librerías nativas del ecosistema como *React Navigation* o *Expo Router*). La aplicación debe enlazar coherentemente múltiples pantallas, garantizando transiciones limpias, el paso seguro de parámetros entre rutas y el correcto comportamiento del flujo de pantallas.
- **Hooks para Estado y Ciclo de Vida:** Uso preciso de los hooks fundamentales de React (`useState` , `useEffect`) para controlar de manera eficiente los estados locales, la persistencia temporal y el ciclo de vida de las interfaces. El uso de hooks personalizados para desacoplar la lógica de negocio de la visualización será valorado positivamente.
- **Estilos Nativos Organizados:** Todo el apartado estético y de maquetación debe realizarse de forma obligatoria mediante la API oficial de `StyleSheet` de React Native. Queda rotundamente prohibido el uso de estilos en línea (**inline styles**) para las estructuras principales. Se evaluará la consistencia visual, el uso de paletas de colores coherentes y la adaptabilidad visual.
- **Calidad de Código (Clean Code y SOLID):** El código fuente debe ser legible, mantenible y auto-documentado. Se vigilará la aplicación estricta de principios de código limpio: nombrado descriptivo de variables, funciones con una única responsabilidad, tipado consistente, remoción de código muerto y una arquitectura general alineada con las mejores prácticas de la industria.

Qué debes entregar (Paso a paso)

La entrega del proyecto final debe consolidarse formalmente a través de la plataforma institucional, cubriendo rigurosamente los siguientes tres componentes obligatorios:

1. Repositorio de Código Fuente:

- Alojar el código del proyecto en un repositorio público o privado (con acceso compartido al instructor) en plataformas oficiales (GitHub o GitLab).
- Se evaluará un historial de confirmaciones (**commits**) constante, estructurado y descriptivo que certifique la trazabilidad del desarrollo en equipo o individual.
- **Archivo README.md Detallado:** Elemento crítico de evaluación. Debe actuar como el manual técnico oficial del proyecto e incluir obligatoriamente:
 - Definición del problema y justificación del alcance de la aplicación.
 - Requisitos previos del entorno de ejecución (versión de Node.js, dependencias globales).
 - Instrucciones exactas, secuenciales y limpias para clonar el repositorio, instalar el árbol de dependencias e iniciar el servidor de desarrollo.
 - Especificación explícita de los comandos para la ejecución en el entorno web (`npm run web`) o, en su defecto, las pautas para la lectura correcta del código QR mediante la herramienta **Expo Go** en dispositivos móviles físicos.

2. Aplicación Funcional:

- El código alojado en la rama principal (**main** o **master**) debe compilar de forma limpia, sin advertencias críticas ni errores fatales en tiempo de ejecución.
- No se aceptarán entregas que sufran de congelamiento (**freezing**) en pantallas de carga o que generen excepciones críticas no controladas al interactuar con los flujos principales.

- ***Opcional:*** Se puede adjuntar un archivo binario ejecutable compilado (`.apk`) si el equipo aplicó un flujo de ***build*** mediante herramientas como EAS Build.

3. Documentación de Interfaz y Usabilidad:

- Presentar un documento formal en formato PDF o, alternativamente, proveer un enlace público y directo a un espacio de diseño interactivo en **Figma**.
- Este entregable debe compilar los ***mockups*** o ***wireframes*** de alta o media fidelidad correspondientes a las pantallas principales de la aplicación.
- Debe incorporar un apartado escrito breve donde se argumente técnicamente la aplicación de los principios de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario (UX/UI) implementados en favor de una interacción intuitiva.

Condición de Entrega Inflexible

Fecha Límite Prorrogable: 30 de junio de 2026. Los enlaces rotos, repositorios privados sin permisos otorgados al instructor o entregas fuera del ecosistema oficial de la plataforma recibirán una calificación de No Aprobado de forma directa. Se aconseja verificar la instalación en un directorio limpio previo al envío final.

Criterios de Éxito

La evaluación se regirá bajo la siguiente matriz de cumplimiento, ponderando los componentes esenciales de la solución de software:

Componente Evaluado	Criterio de Excelencia Técnica	Ponderación
Arquitectura y Modularidad	Organización limpia de carpetas. Componentes atómicos e independientes segregados de la lógica del negocio, extensibles y parametrizados de forma correcta mediante <i>props</i> .	20%
Flujo y Navegación	Uso consistente de sistemas de rutas (Tabs, Stacks o Drawer). Transiciones fluidas, paso seguro de parámetros entre pantallas y estabilidad en los retornos.	20%
Lógica, Estado y Clean Code	Implementación de hooks para control de estado sin fugas de memoria. Aplicación visible de principios SOLID y legibilidad en la nomenclatura general.	25%
Documentación y README	Estructura técnica profesional del repositorio. Instrucciones reproducibles que permiten levantar el proyecto en web (<code>npm run web</code>) o Expo Go sin intervenciones manuales extras.	20%

Componente Evaluado	Criterio de Excelencia Técnica	Ponderación
Diseño y Usabilidad (UX/UI)	Uso exclusivo y óptimo de <code>StyleSheet</code> . Entrega de mockups respaldados por una justificación conceptual coherente de usabilidad y experiencia de usuario.	15%

"El software de calidad no es un accidente; es siempre el resultado de una intención inteligente, un esfuerzo sincero y una ejecución hábil."

— Instructor Edwin Rozo Gómez